考研数学预测 8 套卷 卷（四）

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(D)

分析 由题设可得 $u=x$，$v=x^2+y^2$，于是

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}+2x\frac{\partial z}{\partial v},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=2y\frac{\partial z}{\partial v}.$$

于是原方程 $y\frac{\partial z}{\partial x}-x\frac{\partial z}{\partial y}=0$ 可化为

$$y\left(\frac{\partial z}{\partial u}+2x\frac{\partial z}{\partial v}\right)-x\cdot 2y\frac{\partial z}{\partial v}=0,$$

即 $y\frac{\partial z}{\partial u}=0$．由 $y\neq 0$，知 $\frac{\partial z}{\partial u}=0$，选(D).

2.【答案】(A)

分析 因为

$$f(x)=\mathrm{e}^{|x|}=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x<0,\\ \mathrm{e}^{x}, & x\geqslant 0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处连续，所以

$$F(x)=\int \mathrm{e}^{|x|}\mathrm{d}x=\begin{cases}-\mathrm{e}^{-x}+C_1, & x<0,\\ \mathrm{e}^{x}+C_2, & x\geqslant 0.\end{cases}$$

又由于 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故 $\lim\limits_{x\to 0^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)=F(0)$.

$$\lim_{x\to 0^-}F(x)=\lim_{x\to 0^-}(-\mathrm{e}^{-x}+C_1)=C_1-1,$$

$$\lim_{x\to 0^-} F(x)=\lim_{x\to 0^+}(\mathrm{e}^x+C_2)=1+C_2=F(0)\,.$$

故由 $C_1-1=C_2+1$，得 $C_1=C_2+2$，于是

$$F(x)=\begin{cases}-\mathrm{e}^{-x}+C+2, & x<0,\\ \mathrm{e}^x+C, & x\geqslant 0.\end{cases}$$

3.【答案】(C)

分析 对 $f(x)$ 进行偶延拓得 $F(x)$，则 $S(x)$ 为 $F(x)$ 作周期为2的周期延拓的傅里叶级数，符合狄利克雷收敛定理的条件，故

$$S\left(-\frac{5}{2}\right)=S\left(-\frac{1}{2}\right)=S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\left[f\left(\frac{1}{2}-0\right)+f\left(\frac{1}{2}+0\right)\right]=\frac{3}{4}\,.$$

4.【答案】(B)

分析 $F_x'=-\mathrm{e}^{2x-z}\cdot 2$，$F_y'=f'\cdot\pi$，$F_z'=f'\cdot(-\sqrt{2})+\mathrm{e}^{2x-z}$.

由题设，有

$$-2a\mathrm{e}^{2x-z}+b\pi f'-\sqrt{2}cf'+c\mathrm{e}^{2x-z}=0\,,$$

即

$$(c-2a)\mathrm{e}^{2x-z}+(b\pi-\sqrt{2}c)f'=0.$$

令 $\begin{cases}c=2a,\\ b\pi=\sqrt{2}c,\end{cases}$ 则等式成立. 取 $a=1$，则 $c=2$，$b=\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}$. 应选(B).

5.【答案】(D)

分析 令

$$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix},\ \boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-2\\0&0&1\end{pmatrix},$$

则由题设可得，$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}_2=-\boldsymbol{E}$，进而可得 $\boldsymbol{A}^*=-\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2^{-1}$，故 $\left|\boldsymbol{A}^*\right|=\left|-\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2^{-1}\right|=1$，由 $\left|\boldsymbol{A}^*\right|=|\boldsymbol{A}|^2$ 可知 $|\boldsymbol{A}|=\pm 1$.

由 $\boldsymbol{A}^{*}=-\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2^{-1}$ 可得 $(\boldsymbol{A}^{*})^{-1}=-\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&0&-1\\2&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}$.

故由 $\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|(\boldsymbol{A}^{*})^{-1}$ 可得 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&-1\\2&-1&0\\-1&0&0\end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix}0&0&1\\-2&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，故选(D).

6.【答案】(D)

分析 因为 $r(\boldsymbol{A})=2$，所以 $\lambda_1=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，又 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为2，所以

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},$$

即 $\lambda_2=2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值. 又 $\boldsymbol{A}$ 的主对角线元素之和为5，所以 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=5$，解得 $\lambda_3=3$.

设正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\lambda_1&0&0\\0&\lambda_2&0\\0&0&\lambda_3\end{pmatrix}$. 令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$，其中 $\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，且满足

$$y_1^2+y_2^2+y_3^2=x_1^2+x_2^2+x_3^2=1,$$

所以

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(y_1,y_2,y_3)\begin{pmatrix}\lambda_1&0&0\\0&\lambda_2&0\\0&0&\lambda_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2$$

$$\leqslant\lambda_3(y_1^2+y_2^2+y_3^2)=3.$$

当 $y_1=y_2=0$，$y_3=1$ 时，$x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$，且上述等号成立，故二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在条件 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 下的最大值为3.

7.【答案】(A)

分析 ①$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})$，故 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$.

②由 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$ 可得 $(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$，即 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$，进而可得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$.

③由 $AB=A+B$ 可得 $A(B-E)=B$，故 $r(B)\leqslant r(A)$，同理，由 $AB=A+B$ 可得 $A=(A-E)B$，故 $r(A)\leqslant r(B)$，于是有 $r(A)=r(B)$.

④设 α 为 B 的特征向量，对应的特征值为 λ，即 $B\alpha=\lambda\alpha$，则

$$A\alpha+B\alpha-AB\alpha=0,$$

于是

$$A\alpha+\lambda\alpha-\lambda A\alpha=0,$$

$$(1-\lambda)A\alpha=-\lambda\alpha,$$

若 $\lambda=1$，则 $\alpha=0$，矛盾，故 $\lambda\neq1$，$A\alpha=\dfrac{-\lambda}{1-\lambda}\alpha$.

同理，由 $BA=B+A$，亦可证得 A 的特征向量也是 B 的特征向量，即 A，B 的特征向量是公共的.

故正确结论的个数为4，选(A).

8.【答案】(B)

分析 由于 $Y_n=\left(\prod\limits_{k=1}^{n}X_k\right)^{\frac{1}{n}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{n}\ln\left(\prod\limits_{k=1}^{n}X_k\right)}=\mathrm{e}^{\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln X_k}$，令 $\xi_k=\ln X_k$，则 $\xi_k(k\geqslant1)$ 相互独立且同分布，且

$$E\xi_k=\int_0^{+\infty}\ln x\cdot f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\ln x\mathrm{d}x=x\ln x\Big|_0^1-\int_0^1x\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x=-1,$$

由辛钦大数定律知，当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\xi_k\xrightarrow{P}-1$，即 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln X_k\xrightarrow{P}-1$.

又 e^x 为连续函数，所以 $\mathrm{e}^{\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln X_k}\xrightarrow{P}\mathrm{e}^{-1}$，即 $\left(\prod\limits_{k=1}^{n}X_k\right)^{\frac{1}{n}}\xrightarrow{P}\mathrm{e}^{-1}$.

9.【答案】(A)

分析 由 $X\sim N(1,1)$ 可得 $EX=1$，$DX=1$，则 $E(X^2)=DX+(EX)^2=2$，于是

$$\begin{aligned}f(t)&=E[(X+t)^2]=E(X^2+2tX+t^2)\\&=E(X^2)+2tEX+t^2\\&=2+2t+t^2\\&=(t+1)^2+1.\end{aligned}$$

故 $f(t)$ 在 $[-2,0]$ 上的最小值为 $f(-1)=1$，最大值为 $f(-2)=f(0)=2$.

10.【答案】(C)

分析 由 $(X,Y)\sim N\left(1,1;2,2;\frac{1}{2}\right)$，可知 $X\sim N(1,2)$，$Y\sim N(1,2)$，$\rho_{XY}=\frac{1}{2}$，于是

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{DXDY}=\frac{1}{2}\times\sqrt{2\times 2}=1,$$

$$E(X+Y)=EX+EY=2,\ D(X+Y)=DX+DY+2\mathrm{Cov}(X,Y)=6,$$

故 $X+Y\sim N(2,6)$，

$$E(X-Y)=EX-EY=0,\ D(X-Y)=DX+DY-2\mathrm{Cov}(X,Y)=2,$$

故 $$E\left[(X-Y)^2\right]=D(X-Y)+\left[E(X-Y)\right]^2=2.$$

故选(C).

二、填空题

11.【答案】$\frac{7\pi^2}{144}$

分析 **法一** 令 $t=\sqrt{x}$，有 $x=t^2$，$\mathrm{d}x=2t\mathrm{d}t$，当 $x=\frac{1}{2}$ 时，$t=\frac{\sqrt{2}}{2}$，当 $x=\frac{3}{4}$ 时，$t=\frac{\sqrt{3}}{2}$，因此

$$\text{原式}=\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{\arcsin t}{t\sqrt{1-t^2}}\cdot 2t\mathrm{d}t=2\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{\arcsin t}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$$

$$=(\arcsin t)^2\Big|_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\left(\frac{\pi}{3}\right)^2-\left(\frac{\pi}{4}\right)^2=\frac{7\pi^2}{144}.$$

法二

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}}\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x=2\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}}\arcsin\sqrt{x}\mathrm{d}(\arcsin\sqrt{x})$$

$$=(\arcsin\sqrt{x})^2\Big|_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}}$$

$$=\left(\frac{\pi}{3}\right)^2-\left(\frac{\pi}{4}\right)^2=\frac{7\pi^2}{144}.$$

12.【答案】2

分析 令 $u=tx$，则 $\mathrm{d}u=x\mathrm{d}t$．当 $t=0$ 时，$u=0$，当 $t=1$ 时，$u=x$，则

$$\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t=\int_0^x f(u)\frac{1}{x}\mathrm{d}u=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u,$$

$$xf(x)\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t=f(x)\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\left\{\left[\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\right]^2\right\}',$$

故

$$\left\{\left[\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\right]^2\right\}'=4x^3,$$

$$\left[\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\right]^2=x^4+C,$$

将 $x=0$ 代入上式，得 $C=0$，故 $\left[\int_0^x f(u)\mathrm{d}u\right]^2=x^4$．

则当 $x>0$ 时，$\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=x^2$，故 $\int_0^2 f(u)\mathrm{d}u=4$，$f(x)$ 在 $[0,2]$ 上的平均值为

$$\frac{1}{2-0}\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\frac{4}{2}=2.$$

13.【答案】$-\frac{1}{2}$

分析

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\left(\frac{1}{x^2+1}-\cos x\right)$$

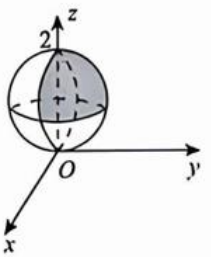
$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-(x^2+1)\cos x}{x^2(x^2+1)}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x-x^2\cos x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}-\lim_{x\to 0}\cos x=\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}.$$

14.【答案】$\frac{2\pi}{3}\left(7-4\sqrt{2}\right)$

分析 区域 Ω 如图中阴影部分所示，用球坐标系，Ω 可表示为

$$0\leqslant\theta\leqslant\pi,\ 0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{4},\ \frac{1}{\cos\varphi}\leqslant r\leqslant 2\cos\varphi.$$



则
$$I=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_{\frac{1}{\cos\varphi}}^{2\cos\varphi}r^2\sin\varphi\cdot\frac{4}{r}\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}2\sin\varphi\cdot\left(4\cos^2\varphi-\frac{1}{\cos^2\varphi}\right)\mathrm{d}\varphi$$

$$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(8\sin\varphi\cos^2\varphi-\frac{2\sin\varphi}{\cos^2\varphi}\right)\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{2\pi}{3}\left(7-4\sqrt{2}\right).$$

15.【答案】–2

分析 对 $\boldsymbol{Ax}=k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 的增广矩阵作初等行变换，得

$$(\boldsymbol{A}\mid k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&2k+1\\-1&-2&1&k+3\\1&-1&-1&3k-1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&2k+1\\0&-1&0&3k+4\\0&-2&0&k-2\end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&2k+1\\0&-1&0&3k+4\\0&0&0&-5k-10\end{array}\right).$$

又 $\boldsymbol{Ax}=k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 有解 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r[(\boldsymbol{A}\mid k\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)]$，得 $k=-2$.

16.【答案】$\frac{\sqrt{6}}{4}$

分析 已知 $Z=X-aY$，$\mathrm{Cov}(X,Y)=-1$，故

$$\mathrm{Cov}(X,Z)=\mathrm{Cov}(X,X-aY)=DX-a\mathrm{Cov}(X,Y)=4+a,$$

$$\mathrm{Cov}(Y,Z)=\mathrm{Cov}(Y,X-aY)=\mathrm{Cov}(X,Y)-aDY$$

$$=-1-\frac{a}{0.5^2}=-1-4a.$$

由题意知 $4+a=-1-4a\Rightarrow a=-1$，

所以 $\mathrm{Cov}(X,Z)=4-1=3$.

又 $DX=4$，

$$DZ = D(X+Y) = DX + DY + 2\mathrm{Cov}(X,Y)$$

$$= 4 + 4 - 2 = 6,$$

则 $$\rho_{XZ} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Z)}{\sqrt{DX}\sqrt{DZ}} = \frac{3}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

三、解答题

17.【解】方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = \frac{\sqrt{x}}{2} + 1$ 为一阶线性微分方程，由通解公式得

$$y(x) = \mathrm{e}^{-\int \frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x}\left[\int \mathrm{e}^{\int \frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x}\left(\frac{\sqrt{x}}{2}+1\right)\mathrm{d}x + C\right] \quad \cdots\cdots 2\text{分}$$

$$= \mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\left[\int \mathrm{e}^{\sqrt{x}}\left(\frac{\sqrt{x}}{2}+1\right)\mathrm{d}x + C\right]$$

$$\overset{\text{令}\sqrt{x}=t}{=\!=\!=} \mathrm{e}^{-t}\left[\int \mathrm{e}^{t}\left(\frac{t}{2}+1\right)2t\mathrm{d}t + C\right] = \mathrm{e}^{-t}\left[\int \mathrm{e}^{t}(t^2+2t)\mathrm{d}t + C\right]$$

$$= \mathrm{e}^{-t}(\mathrm{e}^{t}t^2 + C) = \mathrm{e}^{-\sqrt{x}}(x\mathrm{e}^{\sqrt{x}} + C) = x + C\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}. \quad \cdots\cdots 6\text{分}$$

由 $y(1) = 2$ 得 $C = \mathrm{e}$，故 $y(x) = x + \mathrm{e}^{1-\sqrt{x}}(x > 0)$. $\cdots\cdots 7\text{分}$

由 $y = y(x)$ 的表达式可知曲线无铅直渐近线和水平渐近线，下面求曲线的斜渐近线，

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{x+\mathrm{e}^{1-\sqrt{x}}}{x} = 1 + \lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{1-\sqrt{x}}}{x} = 1,$$

$$\lim_{x\to+\infty}(y-x) = \lim_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{1-\sqrt{x}} = 0,$$

故曲线 $y = y(x)$ 的渐近线为 $y = x$. $\cdots\cdots 10\text{分}$

18.【解】在 $g(x) = \int_0^1 xf(tx)\mathrm{d}t$ 中令 $u = tx$，则 $\mathrm{d}u = x\mathrm{d}t$，当 $t = 1$ 时，$u = x$，当 $t = 0$ 时，$u = 0$.

于是

$$g(x) = \int_0^x xf(u)\frac{1}{x}\mathrm{d}u = \int_0^x f(u)\mathrm{d}u, \quad \cdots\cdots 2\text{分}$$

$$g'(x) = f(x).$$

于是方程化为

$$f'(x)+f(x)=x,$$ ……4分

$$f(x)=e^{-\int dx}\left(\int xe^{\int dx}dx+C\right)$$

$$=e^{-x}\left(\int xe^{x}dx+C\right)$$

$$=e^{-x}(xe^{x}-e^{x}+C)$$

$$=x-1+Ce^{-x}.$$

又由$f(0)=-1+C=0$得$C=1$，故

$$f(x)=x-1+e^{-x}.$$ ……7分

在区间$[0,1]$上，$e^{-x}\geqslant x-1+e^{-x}$，在区间$[1,2]$上，$x-1+e^{-x}\geqslant e^{-x}$，面积为

$$S=\int_0^1(e^{-x}-x+1-e^{-x})dx+\int_1^2(x-1+e^{-x}-e^{-x})dx$$ ……10分

$$=\int_0^1(1-x)dx+\int_1^2(x-1)dx$$

$$=\left(x-\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_0^1+\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)\Big|_1^2$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1.$$ ……12分

19.【证】(1)由$f(0)=f(1)$，根据罗尔定理，存在$\xi\in(0,1)$，使得$f'(\xi)=0$. ……2分

又$f''(x)<0$，所以$f'(x)$在$(0,1)$上严格单调减少，即对任意$x\in(0,\xi)$，有$f'(x)>0$；对任意$x\in(\xi,1)$，有$f'(x)<0$. ……4分

(2) $$\int_0^1\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx=\int_0^\xi\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx+\int_\xi^1\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx$$ ……6分

$$<\int_0^\xi\sqrt{1+[f'(x)]^2+2f'(x)}dx+\int_\xi^1\sqrt{1+[f'(x)]^2-2f'(x)}dx$$ ……9分

$$=\int_0^\xi[1+f'(x)]dx+\int_\xi^1[1-f'(x)]dx$$

$$=1+2f(\xi)\leqslant 3,$$

故$\int_0^1\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x<3$得证. ……12分

注

本题欲证$\int_0^1\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x<3$，但在$[0,1]$上无法直接实现此证明.将$[0,1]$拆分成$[0,\xi]$与$[\xi,1]$，在两个子区间上分别放缩，便可达到目的.这提示考生，在一个大区间上完成不了的任务，常用的办法是切分成若干小区间来处理，这就是“三向解题法”中的黎曼思想.

20.【解】**法一** 补上从$O(0,0)$沿y轴到$A(0,2a)$的有向线段C_1，则

$$I=\oint_{C+C_1}\left[\mathrm{e}^x\sin y-b(x+y)\right]\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-ax)\mathrm{d}y-$$

$$\int_{C_1}\left[\mathrm{e}^x\sin y-b(x+y)\right]\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-ax)\mathrm{d}y=I_1-I_2. \quad \cdots\cdots 3\text{分}$$

由格林公式得

$$I_1=\iint_D\left[(\mathrm{e}^x\cos y-a)-(\mathrm{e}^x\cos y-b)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=(b-a)\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=(b-a)\frac{\pi a^2}{2},$$

其中D为C与C_1围成的半圆区域. ……8分

$$I_2=\int_{C_1}\left[\mathrm{e}^x\sin y-b(x+y)\right]\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-ax)\mathrm{d}y=0+\int_0^{2a}\cos y\mathrm{d}y=\sin 2a.$$

于是$I=I_1-I_2=\frac{\pi}{2}a^2(b-a)-\sin 2a$. ……12分

法二 $I=\int_C\mathrm{e}^x\sin y\mathrm{d}x+\mathrm{e}^x\cos y\mathrm{d}y-\int_C b(x+y)\mathrm{d}x+ax\mathrm{d}y=I_1-I_2$, ……2分

由于$\frac{\partial(\mathrm{e}^x\cos y)}{\partial x}=\frac{\partial(\mathrm{e}^x\sin y)}{\partial y}$，故第一个积分与路径无关，选取沿$y$轴从$A(0,2a)$到$O(0,0)$的有向线段$C_1$. ……4分

则 $I_1=\int_C\mathrm{e}^x\sin y\mathrm{d}x+\mathrm{e}^x\cos y\mathrm{d}y=\int_{C_1}\mathrm{e}^x\sin y\mathrm{d}x+\mathrm{e}^x\cos y\mathrm{d}y=\int_{2a}^0\cos y\mathrm{d}y=-\sin 2a$.

……8分

第二个积分，用参数方程 $C:\begin{cases}x=a\cos t,\\ y=a+a\sin t,\end{cases}$ t 从 $\frac{\pi}{2}$ 到 $\frac{3}{2}\pi$.

$$I_2=\int_C b(x+y)\mathrm{d}x+a x\mathrm{d}y$$

$$=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\left[b(a\cos t+a+a\sin t)(-a\sin t)+a^2\cos t\cdot a\cos t\right]\mathrm{d}t$$

$$=\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}(-a^2b\sin t\cos t-a^2b\sin t-a^2b\sin^2 t+a^3\cos^2 t)\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}a^2(a-b).$$

于是 $I=I_1-I_2=\frac{\pi}{2}a^2(b-a)-\sin 2a$. ……12分

21.【解】(1)设 $\boldsymbol{\eta}_3=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -1 的特征向量，于是有 $\begin{cases}\boldsymbol{\eta}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_3=0,\\ \boldsymbol{\eta}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_3=0,\end{cases}$ 即

$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\ 2x_1+2x_2+x_3=0,\end{cases}$ 解得基础解系 $\boldsymbol{\eta}_3=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，即 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $\lambda_3=-1$ 的特征向量为 $k_3(-1,1,0)^{\mathrm{T}},k_3\neq 0$. ……4分

(2)将 $\boldsymbol{\eta}_1$，$\boldsymbol{\eta}_2$ 正交化，得

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\eta}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\eta}_2-\frac{[\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\alpha}_1]}{[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1]}\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix},$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 单位化，得 $\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$.

令 $$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}&0\end{pmatrix},$$

则有 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}$. ……8分

故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{pmatrix}+\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&0\end{pmatrix}$, ……10分

于是 $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P})=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&0\end{pmatrix}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4&&\\&4&\\&&0\end{pmatrix}$. ……12分

22.【解】(1)由 $EX=\int_{\theta-\frac{1}{2}}^{\theta+\frac{1}{2}}x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2\Big|_{\theta-\frac{1}{2}}^{\theta+\frac{1}{2}}=\theta$，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，令 $EX=\overline{X}$，得

$$\hat{\theta}_M=\overline{X}.$$ ……2分

设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的样本值，则似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\begin{cases}1, & \theta-\frac{1}{2}\leqslant x_1,x_2,\cdots,x_n\leqslant\theta+\frac{1}{2},\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}1, & \theta-\frac{1}{2}\leqslant\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}\leqslant x_1,x_2,\cdots,x_n\leqslant\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}\leqslant\theta+\frac{1}{2},\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

……3分

由最大似然估计量的定义，知

$$\begin{cases}\hat{\theta}_L-\frac{1}{2}\leqslant X_{(1)},\\ \hat{\theta}_L+\frac{1}{2}\geqslant X_{(n)},\end{cases}$$

故满足 $X_{(n)}-\frac{1}{2}\leqslant\hat{\theta}_L\leqslant X_{(1)}+\frac{1}{2}$ 的统计量均为 θ 的最大似然估计量. ……5分

(2) $\frac{X_{(1)}+X_{(n)}}{2}$ 为区间 $\left[X_{(n)}-\frac{1}{2},X_{(1)}+\frac{1}{2}\right]$ 的中点，即其为 θ 的一个最大似然估计量.

……6分

由

$$F(x;\theta)=\begin{cases}0, & x<\theta-\dfrac{1}{2},\\ x-\theta+\dfrac{1}{2}, & \theta-\dfrac{1}{2}\leqslant x<\theta+\dfrac{1}{2},\\ 1, & x\geqslant\theta+\dfrac{1}{2},\end{cases}$$

有 $$f_{(1)}(x)=n[1-F(x;\theta)]^{n-1}f(x;\theta)=\begin{cases}n\left(\dfrac{1}{2}+\theta-x\right)^{n-1}, & \theta-\dfrac{1}{2}\leqslant x<\theta+\dfrac{1}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$f_{(n)}(x)=n\left[F(x;\theta)\right]^{n-1}f(x;\theta)=\begin{cases}n\left(x+\dfrac{1}{2}-\theta\right)^{n-1}, & \theta-\dfrac{1}{2}\leqslant x<\theta+\dfrac{1}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$ ……8分

故 $$E[X_{(1)}]=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_{(1)}(x)\mathrm{d}x=\int_{\theta-\frac{1}{2}}^{\theta+\frac{1}{2}}xn\left(\frac{1}{2}+\theta-x\right)^{n-1}\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{\frac{1}{2}+\theta-x=t}n\int_0^1\left(\frac{1}{2}+\theta-t\right)t^{n-1}\mathrm{d}t=\theta+\frac{1}{2}-\frac{n}{n+1},$$

$$E[X_{(n)}]=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_{(n)}(x)\mathrm{d}x=\int_{\theta-\frac{1}{2}}^{\theta+\frac{1}{2}}xn\left(x+\frac{1}{2}-\theta\right)^{n-1}\mathrm{d}x=\theta-\frac{1}{2}+\frac{n}{n+1},$$ ……10分

故

$$E\left[\frac{X_{(1)}+X_{(n)}}{2}\right]=\frac{1}{2}\left\{E[X_{(1)}]+E[X_{(n)}]\right\}=\frac{1}{2}\left(\theta+\frac{1}{2}-\frac{n}{n+1}+\theta-\frac{1}{2}+\frac{n}{n+1}\right)=\theta,$$

所以 $\dfrac{X_{(1)}+X_{(n)}}{2}$ 为 θ 的无偏估计量. ……12分